Amjad A Habeeb Mahhi
Mouad Harrouch Boukhalfa

Especificación formal del protocolo y de los diagramas

Caso de uso 14: Protocolo de votación electrónica

Asignatura: Desarrollo de aplicaciones en red (DAR)

1. Código ABNF

```
; Sintaxis

SP       = %x20
LF       = %x0A
DIGIT    = %x30-39
letra    = %x41-5A / %x61-7A

; Reglas principales

mensaje_red      = mensaje_cliente / mensaje_servidor

identificador    = 8DIGIT letra
candidato_id     = "andrea_martos" / "javier_garcia" / "pedro_gomez"

recuento_total   = item_recuento *( "," item_recuento )
item_recuento    = candidato_id ":" 1*DIGIT

lista_ganadores  = candidato_id *( "&" candidato_id )

; Ordenes del cliente

mensaje_cliente  = orden_votar / orden_cerrar

orden_votar      = "VOTAR" SP identificador SP candidato_id LF
orden_cerrar     = "CERRAR" LF

; Respuestas del servidor

mensaje_servidor = respuesta_voto / respuesta_cerrar /
error_generico

respuesta_voto   = ( "voto_confirmado" /
                     "dni_ya_registrado" /
                     "dni_invalido" /
                     "candidato_inexistente" /
                     "urna_cerrada" ) LF

respuesta_cerrar = éxito_cierre / éxito_vacio / éxito_empate /
                   "urna_ya_cerrada_previamente" LF

éxito_cierre     = "éxito_cierre" "|" candidato_id "|"
recuento_total LF
éxito_vacio      = "éxito_cierre_vacio" "|" recuento_total LF
éxito_empate     = "éxito_empate" "|" lista_ganadores "|"
recuento_total LF

error_generico   = "comando_invalido" LF
```

En el código ABNF empezamos declarando la sintaxis que usaremos para el resto del código. Hacemos que la red lea si el mensaje es del cliente o del servidor mediante la línea '*mensaje_red*'. Establecemos mediante la línea *'identificador = 8DIGIT letra'* la obligación para que se cumpla que el DNI tiene que tener 8 números y una letra. Fijamos a los candidatos en el código y hacemos el recuento mediante la línea *'item_recuento = candidato_id ":" 1*DIGIT'* y con la línea *'recuento_total = item_recuento *("," item_recuento)'* creamos una lista separada por comas con el conteo de votos para cada candidato (andrea_martos:1, javier_garcia:0…).

En las órdenes del cliente tenemos los mensajes que viajan por la red. Tenemos *'orden_votar'* en el que se tiene que introducir el identificador, cumpliendo la regla que definimos en la línea '*identificador*', y el candidato al que se quiera votar. Por otra parte, tenemos el mensaje '*orden_cerrar*' que es el mensaje de cierre.

Por último, tenemos las respuestas del servidor. Tenemos '*mensaje_servidor*' donde '/' significa 'o' y tiene tres formas de responder a lo que le envía el cliente, ya sea un intento de voto, un intento de cierre o responde con un error. La línea '*respuesta_voto*' sirve para devolverle al cliente una de las 5 frases que aparecen según lo que haga el cliente, es decir, si el DNI no cumple con la longitud que debe de cumplir responderá con *"dni_invalido"*.

2. Diagrama de secuencia

Dividimos el diagrama de secuencia en 4 escenarios:

Escenario 1:

El cliente se registra de manera correcta con el DNI y vota a un candidato, la red valida el DNI y actualiza el censo de manera que el servidor responde que se ha confirmado el voto.

Escenario 2:

El cliente intenta votar de nuevo con el mismo DNI, la red ve que ese DNI ya existe y el servidor responde al cliente diciéndole que el DNI ya está registrado.

Escenario 3:

El cliente manda cerrar la urna, la red hace recuento y el servidor responde con el recuento de lo que se ha votado.

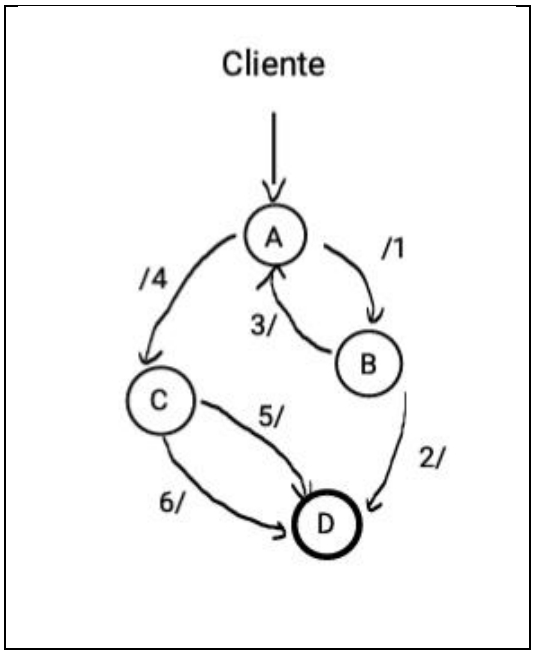
Escenario 4:

El cliente manda cerrar la urna, sin embargo, la red ve que estaba cerrada ya de antes por otro cliente y el servidor responde con que la urna ya estaba cerrada.

A lo largo del diagrama de secuencia vemos que el mensaje 1 sirve para hacer una petición de votar. Los mensajes 2 y 3 son respuestas por parte del servidor de confirmación o de error. El mensaje 4 es un mensaje del cliente con la petición de cerrar y los mensajes 5 y 6 sirven para hacer un recuento final o para avisar de que la urna ya está cerrada.

3. Diagramas de estados

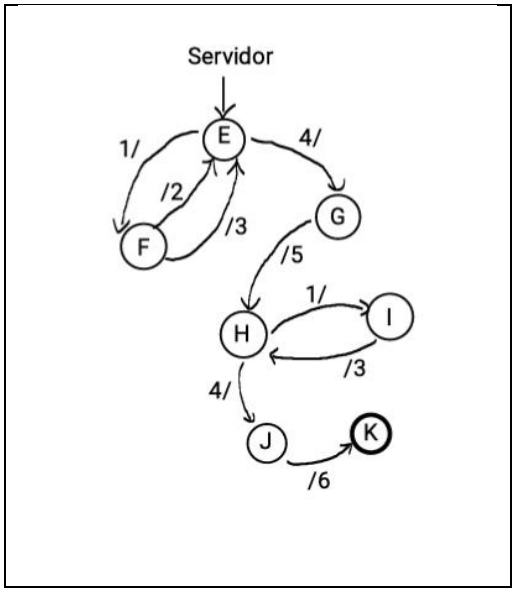
Diagrama de estados del Cliente



El cliente empieza en el estado A y envía el mensaje 1 sin haber recibido nada antes por parte de la red. Al enviarlo se queda bloqueado esperando y pasa al estado B esperando el voto. Si se trata del escenario 1 el cliente recibe el mensaje 2 y no envía nada, con esto el programa se cierra. Si ocurre el escenario 2, el servidor detecta que el DNI ya está registrado y, por tanto, el cliente recibe el mensaje 3 en el estado B y al ser un error se vuelve al estado A para que el cliente lo intente de nuevo.

Ahora el cliente envía desde el estado A el mensaje 4 para cerrar la urna sin haber recibido nada previamente y salta al estado C. Si ocurre el escenario 3 el cliente recibe el mensaje 5 con el recuento y salta al estado final. Si ocurre el escenario 4 el cliente recibe el mensaje 6 diciéndole que otro cliente ha cerrado la urna antes y, por tanto, que la urna ya está cerrada y salta así al estado final para finalizar.

Diagrama de estados del Servidor



El servidor arranca y se queda a la escucha en el puerto 5000 en el estado E. Recibe por parte del cliente el mensaje 1 y lo que hace es saltar al estado F para comprobar el DNI, en el caso en el que el DNI sea valido el servidor enviará el mensaje 2 y vuelve al estado E para seguir escuchando a más usuarios. En el caso en el que el DNI esté repetido envía el mensaje 3 y vuelve también al estado E.

Digamos que ahora un cliente (el administrador, por ejemplo) quiere cerrar la urna por lo que el servidor recibe el mensaje 4 y salta al estado G para contar los votos. Al terminar el recuento envía el mensaje 5 con el resultado y pasa al estado H donde se cierra la urna. En este estado el servidor ya ha dado los resultados, pero sigue a la escucha por si hay algún usuario que intenta comunicarse tras el cierre.

Si algún cliente manda el mensaje 1 pasa al estado I y el servidor rechaza el voto enviando el mensaje 3 indicando que la urna ya está cerrada. El mensaje 3 se puede utilizar para decir que el DNI ya está registrado o que la urna ya está cerrada ya que supone lo mismo para el servidor (es un error), cuando ocurre todo esto el servidor vuelve al estado H. Por último, alguien intenta mandar la orden de cerrar con el mensaje 4.

El servidor al recibir esto salta al estado J enviando el mensaje 6 indicando que la urna ya estaba cerrada previamente y salta al estado K y final porque entiende que ya no tiene sentido seguir operando